

Seminar 8

Forme pătratice. Conice și cuadrice

1. Pentru fiecare dintre formele pătratice $q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de mai jos, determinați matricea asociată, cercetați dacă sunt pozitiv/negativ definite, calculați valoarea maximă/minimă atinsă pe cercul unitate, și identificați și reprezentați grafic conicele având ecuațiile indicate:

$$(a) \quad q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 3x^2 + 2xy + 3y^2$$

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 + 4x - 4y = 0$$

$$(b) \quad q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 7x^2 - 8xy + y^2$$

$$7x^2 - 8xy + y^2 - 6x + 6y + 1 = 0$$

$$(c) \quad q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 9x^2 + 24xy + 16y^2$$

$$9x^2 + 24xy + 16y^2 - 40x + 30y = 0$$

$$(d) \quad q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x^2 + 3xy + y^2$$

$$2x^2 + 3xy + y^2 - x - 1 = 0$$

$$(e) \quad q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 - 4xy + 4y^2$$

$$x^2 - 4xy + 4y^2 + 2x - 4y - 3 = 0$$

$$(f) \quad q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 4x^2 + 2xy + y^2$$

$$4x^2 + 2xy + y^2 - 2x + y + 3 = 0$$

2. Pentru fiecare dintre formele pătratice $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de mai jos, determinați matricea asociată, cercetați dacă sunt pozitiv/negativ definite, calculați valoarea maximă/minimă atinsă pe sfera unitate, și, cu ajutorul GeoGebra 3D (<https://www.geogebra.org/3d?lang=ro>), identificați și reprezentați grafic suprafețele cuadrice având ecuațiile indicate:

$$(a) \quad q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 5x^2 + 5y^2 + 2z^2 - 2xy + 4xz + 4yz$$

$$5x^2 + 5y^2 + 2z^2 - 2xy + 4xz + 4yz = 1$$

$$5x^2 + 5y^2 + 2z^2 - 2xy + 4xz + 4yz = 0$$

$$(b) \quad q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2x^2 + 2y^2 - 2z^2 + 8xy + 10xz - 10yz$$

$$2x^2 + 2y^2 - 2z^2 + 8xy + 10xz - 10yz = 1$$

$$2x^2 + 2y^2 - 2z^2 + 8xy + 10xz - 10yz = -1$$

$$(c) \quad q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 17x^2 + 14y^2 + 14z^2 - 4xy - 4xz - 8yz$$

$$17x^2 + 14y^2 + 14z^2 - 4xy - 4xz - 8yz = 1$$

$$(d) \quad q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2y^2 + 4xy - 8xz - 4yz + 6x - 5$$

$$2y^2 + 4xy - 8xz - 4yz + 6x - 5 = 0$$

3. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică pozitiv definită. Atunci:

$$(a) \quad \text{Există o matrice } B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \text{ astfel încât } A = B^2.$$

$$(b) \quad \text{Există o matrice } C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \text{ astfel încât } A = CC^t.$$

4. Fie $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ o matrice simetrică și $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + cy^2$ forma pătratică asociată.
- Verificați că forma pătratică q este pozitiv definită (echivalent, că matricea A este pozitiv definită) dacă și numai dacă $a > 0$ și $\det(A) > 0$.
 - Să presupunem acum că forma pătratică q este pozitiv definită. Deduceți, în plus față de relațiile precedente, că $c > 0$ și că $b < \max(a, c)$.
5. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A = (a_{ij})_{i,j}$ o matrice simetrică și $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A \mathbf{v}$ forma pătratică asociată.
- Pentru $1 \leq i < j \leq n$, fie $q_{ij} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = q(x\mathbf{e}_i + y\mathbf{e}_j)$. Arătați că q_{ij} este o formă pătratică pe $\mathbb{R}^2$ și scrieți matricea asociată acesteia.
 - Verificați că dacă q este pozitiv definită, atunci și q_{ij} este pozitiv definită, pentru orice $1 \leq i < j \leq n$. Este adevărat și reciproc?
 - Deduceți că dacă q este pozitiv definită, atunci $a_{ii} > 0$ pentru orice $1 \leq i \leq n$.

Ecuații diferențiale liniare de ordinul I

- Să se determine soluțiile următoarelor ecuații diferențiale/probleme Cauchy:
 - $tx' - 2x + t = 0, t > 0$
 - $\begin{cases} tx' + x - e^t = 0, t > 0 \\ x(\ln 2) = 0 \end{cases}$
 - $x' + x \operatorname{tg} t = 1, t \in (0, \frac{\pi}{2})$
 - $\begin{cases} x' + \frac{2x}{t^2-1} = 2t + 2, t \in (-1, 1) \\ x(0) = -3 \end{cases}$
- Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție derivabilă, cu derivata nenulă.
 - Scrieți ecuația normalei la curba de ecuație $y = f(x)$, în punctul $(x_0, y_0) = f(x_0)$.
 - Punând condiția ca toate normalele la curbă să treacă prin origine, arătați că f satisface o ecuație diferențială de ordinul I.
 - Rezolvați ecuația diferențială obținută anterior. Ce observați?
- Rata dezintegrării unei substanțe radioactive $x'(t)$ este proporțională cu cantitatea de substanță $x(t)$ la momentul de timp t

$$x' = -\lambda x, \lambda > 0$$
 - Determinați timpul de înjumătățire al acesteia.
 - Metoda de datare cu izotopul de carbon C-14 pleacă de la ideea de mai sus. Raportul de proporționalitate pentru C-14 este $\lambda = \frac{1}{8270}$. În anul 1991, un grup de arheologi a descoperit corpul unei persoane înghețate în Alpii din nordul Italiei. O primă estimare a condus la concluzia că aceasta a trăit în epoca Bronzului (aproximativ 2000 î.e.n). Examinări ulterioare (în același an) ale mostrelor de țesut, efectuate la laboratoare din Zurich și Oxford, au arătat că s-a dezintegrat 47% din izotopul de carbon C-14 prezent în corpul persoanei înghețate în momentul decesului. Determinați momentul decesului și comparați cu estimările inițiale.